JorFel

Manual de Usuario

Sistema de Punto de Venta e Inventario para negocios de retail y wholesale en Perú

Versión 2.5 — Septiembre 2026 · CIBERSOFT CyS

Contenido

1 Primeros Pasos

2 Punto de Venta (PDV)

3 Flujo Vendedor → Cajero

4 Gestión de Productos

5 Inventario y Stock

6 Turnos de Caja

7 Arqueo de Caja

8 Clientes

9 Proveedores

10 Egresos / Gastos

11 Reportes

12 Configuración

13 Gestión de Usuarios

14 Auditoría

15 Funciones Especiales

16 Emisión Electrónica y SUNAT

17 Configuración Recomendada

🚀 1. Primeros Pasos

¿Qué es JorFel?

JorFel es una plataforma web y PWA (Progressive Web App) para gestionar ventas, inventario, clientes, reportes y caja. Funciona como una app instalable en celular, tablet o computadora, sin necesidad de Play Store.

Acceso

1. **Abre el navegador** en tu dispositivo (Chrome, Safari o Edge).
   Accede a la dirección que te proporcionó el administrador.
2. **Inicia sesión** con tu email y contraseña.
   El administrador crea tu usuario y te asigna un rol.
3. **Instala como app** (opcional).
   En Chrome: toca los 3 puntos → "Instalar app". En Safari: botón de compartir → "Añadir a pantalla de inicio".

Roles del sistema

Rol	Qué puede hacer	Ideal para
ADMIN	Todo: configuración, usuarios, reportes, caja	Dueño del negocio
GERENTE	Ventas, reportes, inventario (sin config ni usuarios)	Supervisor de sucursal
CAJERO	PDV, turnos, cobrar ventas pendientes, clientes	Personal de caja
VENDEDOR	PDV para enviar ventas a caja (no cobra directamente)	Vendedor de piso
PERSONALIZADO	Lo que el admin le configure	Acceso limitado

> 💡 **CONSEJO**
>
> Si no tienes acceso a un módulo, pide al administrador que te asigne el permiso correspondiente en `Usuarios → Editar → Permisos`.

🛒 2. Punto de Venta (PDV)

El PDV es la pantalla principal donde se realizan las ventas. Se divide en dos paneles: catálogo de productos a la izquierda y carrito de compras a la derecha.

2.1 Buscar y agregar productos

1. **Busca el producto** escribiendo nombre o código de barras en la barra de búsqueda.
   Placeholder: "Buscar producto o código..."
2. **Escanea el código** con la cámara tocando el ícono de escáner, o con un escáner USB conectado.
3. **Toca el producto** en el catálogo para agregarlo al carrito.
4. **Ajusta la cantidad** usando los botones + y − en el carrito.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> La clienta María compra 2 paquetes de arroz y 1 botella de aceite. Buscas "arroz" en la barra, tocas el producto, repites para el aceite. En el carrito ajustas: arroz cantidad 2, aceite cantidad 1.

2.2 Venta Rápida

Los productos favoritos aparecen arriba del catálogo en la sección **VENTA RÁPIDA**. El admin los marca en `Inventario → Editar → "Favorito (se muestra en venta rápida)"`. Si no hay favoritos, se muestran los más vendidos.

2.3 Categorías

Debajo de la búsqueda hay chips de categorías: `Todos`, `Bebidas`, `Lácteos`, etc. Toca una categoría para filtrar productos.

2.4 Agregar items manuales (Embalajes)

Toca el botón **"Embalajes"** para agregar productos sin inventario (cartones, bolsas, hielo). Aparece un modal con las plantillas configuradas en `Configuración → Plantillas`.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> El cliente lleva 3 cajas de huevos. Necesitas 1 cartón. Tocas "Embalajes", seleccionas "Cartón S/ 2.00", se agrega al carrito como item manual. No descuenta stock.

2.5 Tipo de comprobante

En el panel derecho, antes de los pagos, elige entre tres opciones:

Comprobante	Cuándo usarlo	Requisitos
Nota de Venta	Ventas internas, sin envío a SUNAT	Ninguno
Boleta	Venta al consumidor final	DNI si supera S/ 700
Factura	Venta a empresas o contribuyentes	RUC (11 dígitos) obligatorio

⚠️ Con el rol `VENDEDOR` esta sección **no aparece**: la venta se envía a caja como **pedido sin comprobante** y el cajero elige NV, Boleta o Factura al cobrarla (ver sección 3).

2.6 Datos del cliente

Si el comprobante es Boleta o Factura, expande la sección **"Cliente"**:

1. **Ingresa DNI o RUC** y toca **"Consultar"**.
   El sistema consulta SUNAT automáticamente y muestra el nombre.
2. **Si no hay conexión**, toca "Manual" y escribe el nombre a mano.
3. **Selecciona lista de precio** (si hay varias configuradas): aparecen botones como "General", "VIP", "Distribuidor".

2.7 Formas de pago

JorFel soporta pago múltiple. Puedes combinar varias formas en una sola venta:

Medio	Emoji	Detalle
Efectivo	💵	Dinero físico. Calcula vuelto automáticamente.
Yape	📱	Transferencia instantánea. Campo opcional "N° de operación".
Plin	📱	Igual que Yape pero por Plin.
Transferencia	📲	Depósito bancario. Campo "N° de operación".
Tarjeta	💳	Crédito/débito en terminal.
Crédito	🏦	El cliente paga después. Requiere DNI/RUC y saldo disponible.

📋 **EJEMPLO REAL**

El total es S/ 145.50. El cliente paga S/ 100 en efectivo y S/ 45.50 por Yape. Tocas "+ Forma de pago", seleccionas Efectivo → S/ 100, luego Yape → S/ 45.50. El sistema muestra "Cubre el total" en verde.

2.8 Descuentos

Debajo de los pagos hay una sección **"Descuentos"**. Puedes aplicar un descuento global:

- Selecciona `%` o `S/` y escribe el valor.

• Los descuentos de volumen (3×2, etc.) y de cliente se aplican automáticamente.

2.9 Envío a domicilio

Si está habilitado en `Configuración → Envío`, aparece la sección **"ENVÍO"** en el carrito:

1. **Selecciona "Envío a domicilio"** en vez de "Recoge en tienda".
2. **Completa la dirección**, referencia, zona (con costo) y notas.
3. **El costo de envío** se suma al total de la venta.

2.10 Pausar y recuperar ventas

Si necesitas atender a otro cliente sin perder la venta actual:

1. **Toca "Pausar"**. La venta se guarda con todos sus items y pagos.
2. **Para recuperar**: toca "Pausadas" → selecciona la venta → "Recuperar".

> 💡 **CONSEJO**
>
> Debes vaciar el carrito antes de recuperar una venta pausada.

2.11 Pantalla del cliente

Toca **"Pantalla"** para generar un código QR. El cliente escanea con su celular y ve en tiempo real los productos, totales y descuentos de su compra.

2.12 Flujo completo de una venta

1. **Agrega productos** al carrito (búsqueda, escáner o venta rápida).
2. **Selecciona comprobante**: Nota de Venta, Boleta o Factura.
3. **Ingresa datos del cliente** (si es Boleta/Factura).
4. **Elige forma(s) de pago**.
5. **Aplica descuentos** (si corresponde).
6. **Toca "Cobrar"**. Confirma en el diálogo de verificación.
7. **Imprime el ticket** (si hay impresora conectada).

💡 SI VENDES CON EL ROL VENDEDOR

Los pasos cambian: **no eliges comprobante ni forma de pago**. Tocas **"Enviar a caja"** y la venta queda como pedido (`PED-000001`) esperando que el cajero la cobre, que es cuando se genera el comprobante y se descuenta el stock. Detalle completo en la **sección 3**.

📋 EJEMPLO COMPLETO

Cliente: Juan Pérez compra 3 latas de cerveza (S/ 5.00 c/u = S/ 15.00) y 1 botella de pisco (S/ 35.00). Subtotal: S/ 50.00. Descuento por volumen 3×2 en cervezas: S/ 5.00. Total: S/ 45.00. Paga con S/ 50 en efectivo. Comprobante: Boleta. DNI: 12345678.
Resultado: Vuelto S/ 5.00. Ticket impreso: "B001-000123".

2.13 El comprobante en A4 (para enviar por WhatsApp o correo)

El ticket de la ticketera es para el papel de la impresora. Cuando el cliente **no tiene impresora** y pide que le mandes el comprobante por **WhatsApp, correo o Telegram**, usá la versión **A4**: es una hoja normal, con todos los datos y el QR, pensada para verse en pantalla o imprimirse en papel A4.

Al terminar una venta, en la ventana *"Venta registrada"* tenés dos botones:

1. **"A4"**: abre el comprobante en tamaño A4 en una pestaña nueva. Desde ahí podés **imprimirlo** en cualquier impresora o **guardarlo como PDF**.

2. **"Enviar"**: abre el menú de tu celular o computadora con el **PDF ya adjunto**: elegís WhatsApp, el correo o lo que uses, y le llega al cliente sin bajar ni adjuntar nada a mano.

💡 TAMBIÉN DESDE REPORTES

En **Reportes → Notas de Venta / Registro SUNAT** cada documento tiene los botones **PDF** (ticket de ticketera), **A4** y **Enviar**. Sirve para reenviar un comprobante de ayer o de la semana pasada, incluso una **nota de crédito o de débito**.

⚠️ EL TICKET DE LA TICKETERA NO CAMBIA

Los dos formatos salen del mismo documento y **dicen lo mismo** (mismos ítems, mismo descuento, mismo total, mismo QR). Si el cliente te pide el papel de la ticketera, es el botón **"Imprimir"** de siempre.

🤝 3. Flujo Vendedor → Cajero

JorFel separa quién vende de quién cobra. Un vendedor de piso arma la venta y la envía a caja como **pedido**; el cajero la cobra, y **el comprobante se genera recién en ese momento**.

3.1 ¿Cómo funciona?

1. **El vendedor** tiene el rol `VENDEDOR` y el permiso `enviarACaja`. En el PDV, en vez del botón "Cobrar", ve **"Enviar a caja"** y **no elige comprobante** (no sabe si el cliente querrá boleta o factura).
2. **Se crea un pedido** con un código propio: `PED-000001`. Todavía no es Nota de Venta, Boleta ni Factura: **no tiene serie ni número** y tampoco descuenta stock.
3. **El cajero** (rol `CAJERO`, permiso `verVentasPendientes`) ve el pedido en el panel de ventas pendientes, dentro del PDV.
4. **Al cobrar**, el cajero elige el **comprobante** (Nota de Venta, Boleta o Factura) y la **forma de pago**. Recién ahí el sistema asigna la serie y el correlativo, **descuenta el stock**, registra la venta en el turno y emite el comprobante.

> 💡 **EL STOCK NO SE APARTA**
>
> Un pedido en espera **no descuenta stock**: el inventario baja cuando el cajero cobra. Por eso, si el pedido se elimina, **no hay nada que devolver** y el inventario queda intacto. ⚠️ La contra es que la unidad sigue disponible para otro vendedor: si alguien más la vende antes de que se cobre, al cobrar el sistema avisa *"El stock de X se agotó mientras el pedido esperaba en caja"* y no permite cobrar con el inventario mal.

> 🔁 **UN PEDIDO NO SE ENVÍA DOS VECES**
>
> Si tocás **"Enviar a caja"** con la misma venta que ya enviaste y ese pedido **todavía está esperando** en caja (dentro de los últimos 15 minutos), el sistema **no crea un pedido nuevo**: te avisa con el código del que ya existe (*"Este pedido ya fue enviado a caja (PED-000123)..."*).
>
> - **Si es la misma venta**: cancelá el aviso y no hagas nada más — el cajero va a cobrar el pedido que ya está en su lista.
> - **Si es otra venta** con los mismos productos (otro cliente, por ejemplo): confirmá *"Enviar otro igual"* y se crea un pedido nuevo. Queda registrado que fue confirmado a propósito.
>
> Esto evita el problema más confuso de la caja: dos pedidos idénticos donde el cajero cobra uno y el otro queda colgado en la lista como si fuera una venta por atender.

3.2 Panel de ventas pendientes (cajero)

Cuando un cajero abre el PDV, si tiene permiso `verVentasPendientes`, ve un panel con los pedidos enviados por los vendedores:

• Cada pedido muestra: **código (PED-...)**, **vendedor**, **cantidad de items**, **total** y **el tiempo que lleva esperando**.

• Botón **"Cobrar pedido"**: **trae el pedido al carrito**. El carrito queda ocupado con sus productos (solo lectura) y aparece una franja ámbar arriba: *"Cobrando pedido PED-000001"*, con el vendedor y el cliente. Ahí elegís **comprobante** (NV / Boleta / Factura) y **forma de pago** abajo, y confirmás con **"Cobrar pedido S/ ..."**. Si te arrepentís, **"Cancelar"** devuelve el pedido a la lista sin tocarlo.

• **El monto es el cotizado por el vendedor**: no se recalcula con las promociones del día, así el cliente paga lo que se le prometió. Por eso, mientras hay un pedido activo, no se editan precios, descuentos ni el cliente.

• Botón **"Eliminar"**: descarta el pedido con **motivo obligatorio**. No anula ningún comprobante (todavía no existe) y **no toca el stock**.

• Se actualiza sola, en tiempo real: en cuanto el cajero cobra un pedido, desaparece de la lista.

📋 **EJEMPLO REAL**

10:30 AM — Carlos (vendedor) atiende a la señora Rosa. Arma la venta: 2 pañales (S/ 25 c/u) + 1 toallitas (S/ 8). Total S/ 58. Toca "Enviar a caja" → queda el pedido **PED-000001** (el stock todavía **no** baja).
10:35 AM — Luis (cajero) ve "PED-000001 · Carlos · 3 items · S/ 58.00 · hace 5m" en su panel. Toca **"Cobrar pedido"**: los 3 productos aparecen en su carrito con la franja ámbar. Elige **Boleta** y **Efectivo**, teclea "Recibí 60" y confirma con **"Cobrar pedido S/ 58.00"**. El sistema emite **B001-000062**, descuenta el stock y devuelve S/ 2 de vuelto.

💡 **DOS BOTONES QUE DICEN COSAS DISTINTAS**

En el PDV vas a ver **"Cobrar pedido"** en cada pedido enviado por un vendedor y **"Cobrar"** al pie del carrito: el primero trae *ese pedido* al carrito para cobrarlo; el segundo cobra la venta normal. Mientras hay un pedido activo, el botón de abajo dice **"Cobrar pedido S/ ..."** y las acciones del carrito (Vaciar, Pausar, Enviar a caja) no se muestran.

3.3 Los nombres en el papel

El comprobante y el arqueo dejan claro **quién vendió y quién cobró**:

• Vendedor y cajero distintos: `Vendedor: Carlos · Cajero: Luis`.

• Una sola persona (vende y cobra): `Cajero: Luis` — el nombre **no se repite**.

• En el arqueo, cada comprobante agrega `· Vend: Carlos` cuando el vendedor no es el cajero del turno.

🧭 **SI VAS A VENDER ALGO QUE YA ESTÁ PEDIDO**

Cuando un **cajero cobra una venta directa** (armada por él en el PDV) y en la lista hay un **pedido pendiente con los mismos productos y el mismo total**, el sistema avisa antes de cobrar:

"Hay un pedido con estos mismos productos — El pedido PED-000007 de JOHAN REYNA está esperando en caja con estos mismos productos por S/ 0.50. Si es la misma venta, conviene cobrar ESE pedido... ¿Traer el pedido al carrito?"

• **Cobrar el pedido**: lo trae al carrito y lo cobrás normalmente (recomendado si es la misma venta).

• **Ignorar el aviso**: la venta directa sigue su curso, sin cambios.

¿Por qué importa? Si el cajero vende directo lo mismo que un vendedor ya mandó a caja, **el pedido queda pendiente para siempre** en la lista: la venta se cobra una sola vez (la del cajero), pero el pedido viejo confunde a la caja y ensucia el seguimiento del vendedor.

3.4 Pedidos enviados (solo vendedores)

En el PDV, arriba del carrito, el **vendedor** tiene un botón **"Pedidos enviados"**. Ábrelo para saber **qué mandaste a caja y en qué terminó cada pedido**, sin tener que preguntarle al cajero:

- **En caja**: todavía espera que un cajero lo cobre (todavía no hay comprobante).
- **Cobrado · NV01-000174**: ya se cobró; muestra **el comprobante emitido**, quién lo cobró y la hora.
- **Eliminado**: el cajero lo descartó y se ve **el motivo**.
  Cada pedido muestra su **código** (`PED-000123`), **los productos que enviaste** (por ejemplo *2 × Huevos, 2 × Galletas*), el **total** y la **fecha y hora**. Se puede cambiar el mes con el selector de arriba.

⚠️ Este botón lo ven **solo los vendedores**: cada uno ve únicamente **sus propios pedidos**. El cajero y el administrador tienen la lista completa en *Reportes → Pedidos*.

3.5 Cajas

Cada caja define sus propias series de comprobante. En `Configuración → Cajas` el admin puede crear cajas con series distintas:

Caja	Serie Boleta	Serie Factura	Serie NV
Caja Principal	B001	F001	NV
Caja 2	B002	F002	NV2

Al asignar una caja a un usuario en `Usuarios → Editar`, ese usuario usa las series de esa caja automáticamente.

📦 4. Gestión de Productos

Desde **Inventario** puedes crear, editar y eliminar productos.

4.1 Crear un producto

1. **Toca "Nuevo Producto"** en la barra de herramientas.
2. **Completa los campos obligatorios**: Nombre, Precio de Venta y Categoría.
3. **Agrega código de barras** (opcional, se auto-genera si se deja vacío).
4. **Configura stock**: cantidad actual, stock mínimo para alertas.
5. **Marca como "Favorito"** si quieres que aparezca en Venta Rápida.
6. **Guarda**.

4.2 Campos importantes

Campo	Para qué sirve
Precio Compra (costo)	Lo que te cuesta una unidad. **Se actualiza solo con cada compra** que registres (es el costo de la última compra, por unidad); si lo escribes a mano, ese valor pasa a ser el costo vigente.
Precio Especial (promo)	Precio temporal que se usa en el PDV sin cambiar el precio real. Útil para promociones de temporada.
Precio mínimo (piso)	Seguridad: si el precio final baja de este monto, se bloquea la venta. excepto productos con ≤7 días a vencer.
Afectación IGV	10 = Gravado, 20 = Exonerado, 30 = Inafecto. Debe coincidir con tu catálogo SUNAT.
Proveedor Preferido	Vincula el producto a un proveedor para reportes de compras.
Presentaciones	Unidades de venta/compra (ej: Caja 24u, Paquete 6u). Factor de conversión incluido.
Es Kit / Combo	Producto compuesto por otros. El stock se calcula automáticamente.

📋 **EJEMPLO REAL**

Crear "Leche Gloria 400g": Nombre: "Leche Gloria 400g". Código: 7891234567890. Precio compra: S/ 3.20. Precio venta: S/ 4.50. Stock: 48. Stock mínimo: 10. Categoría: Lácteos. Afectación: 20 (Exonerado). Proveedor: Distribuidora Lima. Presentación: Caja 12u (factor 12, compra + venta).

4.3 Editar precio histórico

Al editar un producto, toca **"Ver historial de precios"** (ícono 📊) para ver todos los cambios de precio anteriores con fecha y usuario.

4.4 Eliminar un producto

Toca el ícono 🗑 en la tabla. El sistema verifica que no tenga movimientos registrados (ventas/compras). Si tiene, no permite eliminarlo.

5. Inventario y Stock

5.1 Filtros de la tabla

Filtro	Qué muestra
`Todos`	Todos los productos activos
`Solo stock bajo`	Productos con stock ≤ stock mínimo
`Solo desactivados`	Productos que no se venden actualmente
Chips de categoría	Filtra por categoría específica

5.2 Ajustar stock

Para corregir inventario sin registrar una compra:

1. **Toca "Ajustar Stock"** en la barra de herramientas.
2. **Selecciona el producto**.
3. **Tipo de ajuste**: Salida (merma, daño, robo) o Entrada (corrección).
4. **Cantidad y motivo**: Merma, Daño, Robo, Corrección, Vencimiento, Otro.
5. **Aplica**. El sistema registra el movimiento en el Kardex.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Se rompieron 3 botellas de gaseosa. Tocas "Ajustar Stock", seleccionas "Gaseosa 2L", tipo "Salida", cantidad 3, motivo "Daño". Stock pasa de 24 a 21. En Kardex aparece: "Ajuste salida - Daño - 3 unidades".

5.3 Toma de inventario

Para comparar lo que el sistema dice contra lo físico:

1. **Toca "Toma de Inventario"**.
2. **Cuenta físicamente** cada producto y escribe la cantidad en "Conteo Físico".
3. **El sistema muestra** la diferencia en tiempo real (verde = OK, azul = sobrante, rojo = faltante).

4. **Imprime la plantilla** (botón 📄) si prefieres contar con papel.

5. **Aplica los ajustes**. Solo se ajustan productos con diferencia.

5.4 Kardex

Desde **Kardex** (menú lateral) puedes ver el historial completo de movimientos de cada producto: ventas, compras, ajustes, anulaciones. Incluye fecha, tipo, cantidad, stock anterior y nuevo.

El kardex está **valorizado**: cada movimiento muestra además **Costo unit.** (con qué costo se valorizó ese movimiento) y **Valor** (cantidad × costo). Una **compra** entra con **su** costo y **mueve el promedio** del producto; un **ajuste de entrada** —que no pide costo— y una **salida** (venta, ajuste negativo) se valorizan **al promedio vigente** y **no** lo cambian. Los movimientos anteriores a esta función muestran `s/d` (sin dato): el sistema no inventa un costo que nunca se registró.

5.5 Valorización del inventario (costo promedio)

Arriba de la tabla de productos, al lado de los filtros, ves **cuánta plata hay en mercadería**: *Inventario valorizado S/ …* con las unidades totales. Es el número que pide el contador.

El costo de cada producto se lleva con el método de **costo promedio ponderado móvil**: cuando entra mercadería a otro precio, el sistema recalcula el promedio —(stock anterior × promedio + lo que entra × su costo) ÷ stock total—. Por eso una compra más cara **no** distorsiona de golpe el valor de todo lo que ya había, que es lo que pasaba cuando se valorizaba con el último costo.

1. **Toca "Valorización"** (arriba de la tabla) y se descarga un Excel con **código, producto, categoría, stock, costo unitario, origen del costo y valor**, ordenado de mayor a menor valor y con una fila **TOTAL** al final.

2. **Mirá la columna "Origen del costo"**: dice *Promedio ponderado* cuando el producto ya tiene su promedio calculado y *Último costo* cuando todavía se usa el último precio de compra como respaldo (productos que no tuvieron una compra desde que se activó el promedio). El aviso *"N con último costo"* en pantalla cuenta esos casos.

⚠️ **OJO CON LOS PRODUCTOS SIN COSTO**

Si un producto tiene stock pero **nunca se le cargó un precio de compra**, en el reporte vale **S/ 0** y el total queda por debajo de lo real. El sistema te avisa arriba de la tabla: *"⚠️ N sin costo (valen S/ 0)"*, y en el Excel esos productos salen con *Sin costo (vale 0)* en la columna Origen del costo. Cargales el **Precio Compra** (Inventario → editar producto) y desde ahí la primera compra les calcula el promedio.

📋 **EJEMPLO REAL**

Tienes 10 unidades valorizadas a S/ 2.00 cada una (promedio S/ 2.00). Llega una compra de 10 unidades a S/ 3.00: el promedio pasa a (10 × 2.00 + 10 × 3.00) ÷ 20 = **S/ 2.50**. Vendes 4 unidades: salen

valorizadas a S/ 2.50 y el promedio **sigue** en S/ 2.50. El inventario queda en 16 unidades × S/ 2.50 = **S/ 40.00**.

5.6 Exportar a Excel

Toca **"Excel"** para descargar la tabla de productos actual como archivo .xlsx con todos los campos.

Para el reporte **valorizado** (con costos y valores) usa el botón **"Valorización"** de la sección anterior.

💰 6. Turnos de Caja

Un turno controla todo el dinero que entra y sale de la caja durante un período (mañana o tarde).

6.1 Abrir turno

1. **Ve a "Turnos"** en el menú lateral.
2. **Selecciona tipo**: 🌅 `Mañana` o 🌙 `Tarde`.
3. **Ingresa el monto inicial** (cuánto dinero hay en el cajón al empezar).
4. **Toca "Abrir Turno"**.

> ⚠️ **IMPORTANTE**
>
> No puedes vender sin un turno abierto. Si intentas cobrar, el sistema mostrará: "No hay un turno abierto. Abrí un turno antes de vender."

6.2 Turno activo

Al abrir, ves una tarjeta con:

- **Turno:** Mañana / Tarde
- **Apertura:** fecha y hora
- **Monto inicial:** S/ X.XX (con botón "Editar" si hay permiso)
- **Total ventas / Efectivo / Transferencia**: se actualizan con cada venta

6.3 Comprobantes del turno

Debajo del resumen ves todos los comprobantes emitidos: serie/número, cliente, total, tipo de pago. Los comprobantes anulados aparecen tachados. Si un comprobante lo armó un **vendedor** y lo cobró otra persona, la línea indica `· Vend: nombre`.

6.4 Pedidos en espera

Las ventas que los vendedores enviaron a caja y todavía no se cobraron **no forman parte del turno**: aparecen en el panel de **Ventas Pendientes** del PDV (sección 3). Solo cuando el cajero las cobra entran al turno con su comprobante.

6.5 Envíos pendientes

Si hay envíos a domicilio, aparecen en esta sección con estados: `Pendiente` → `En camino` → `Entregado`. Puedes cambiar el estado desde aquí.

6.6 Cerrar turno

1. **Toca "Cerrar Turno"**.

2. **Si conteo ciego está activado**: escribes el conteo sin ver el esperado. El sistema calcula la diferencia después.

3. **Si conteo ciego está desactivado**: ves "Debería haber S/ X.XX" y escribes cuánto contaste.

4. **Conciliación (opcional)**: escribe cuánto recibiste por Yape, Plin, tarjeta, etc.

5. **Escribe observaciones** si hay diferencia.

6. **Toca "Cerrar Turno"**.

📋 EJEMPLO REAL

Apertura: S/ 200.00 (fondo inicial).
Ventas del día: S/ 1,250.00 (850 efectivo + 400 transferencia).
Gastos: S/ 35.00 (transporte).
Debería haber: 200 + 850 − 35 = S/ 1,015.00 en efectivo.
Conteo real: S/ 1,012.00.
Diferencia: −S/ 3.00 (faltante). El arqueo detecta la diferencia y sugiere causas.

7. Arqueo de Caja

Vista consolidada de todos los turnos de un día. Accesible desde el menú lateral.

7.1 Navegación por fecha

Usa las flechas ← → para cambiar de día. Toca la fecha para abrir un selector de calendario. Si es hoy, aparece el badge HOY.

7.2 Resumen del día

- **Hero card:** Total de ventas del día, cantidad de ventas y turnos.
- **4 KPIs:** Efectivo, Transferencia, Gastos, Neto.
- **Caja del día:** Fondo inicial, efectivo esperado, contado y diferencia (solo turnos cerrados).

7.3 Detalle por turno

Toca un turno para expandirlo y ver:

- Monto inicial (con opción de rectificar si tienes permiso).
- Efectivo (cajón) con desglose de origen: ventas del día, cobranza de crédito, notas.
- Transferencia y conciliación por billetera (sistema vs. declarado).
- Gastos en efectivo con detalle.
- Comprobantes emitidos, con el vendedor visible cuando no es el cajero del turno.

7.4 Arqueo inteligente

Si hay diferencia entre esperado y contado, aparece un panel de diagnóstico con 9 reglas automáticas que detectan: ventas faltantes, duplicados, confusión efectivo/transferencia, gastos sin registro, etc.

7.5 Exportar PDF

Toca **"Exportar PDF"** para generar un comprobante impreso con todos los datos del día, incluyendo empresa, RUC, turno, fechas y firmas.

8. Clientes

8.1 Buscar clientes

Escribe DNI, RUC o nombre en la barra de búsqueda. Los resultados aparecen en tiempo real.

8.2 Ver todos los clientes

Toca **"Todos"** para cargar el listado completo con scroll infinito (25 por página). Aparece un banner con el total: "Mostrando X cliente(s)".

8.3 Crear cliente

1. **Toca "Nuevo"**.
2. **Consulta DNI/RUC** (opcional) para auto-completar datos de SUNAT.
3. **Completa datos**: razón social, dirección, teléfono, email.
4. **Configura crédito**: límite, días de plazo.
5. **Asigna lista de precio** (si aplica).
6. **Guarda**.

8.4 Clasificación de clientes

El sistema clasifica automáticamente según frecuencia y monto de compra:

Clasificación	Criterio
VIP	Compras frecuentes y alto monto
Frecuente	Compras regulares
Ocasional	Pocas compras
Nuevo	Primera compra reciente

8.5 ClienteDetalle — Crédito y pagos

Al tocar un cliente, ves su detalle con:

- **Historial de compras** con documentos y montos.
- **Estado de cuenta**: saldo pendiente, pagos realizados.
- **Recalcular saldo**: botón para corregir si el cobrado supera el total.
- **Cobrar crédito**: registrar pagos parciales.

📋 **EJEMPLO REAL**

La tienda "Bodega Juan" tiene crédito por S/ 500. Juan compra S/ 120 y paga S/ 70 en efectivo. En ClienteDetalle ves: "Crédito: S/ 500 · Usado: S/ 50 · Disponible: S/ 450". Al cobrar, registras S/ 70 efectivo y el saldo se actualiza.

🚚 9. Proveedores

Gestión completa de proveedores con 5 pestañas:

9.1 Lista

Listado con búsqueda. Cada proveedor muestra: nombre, documento (RUC), contacto principal, saldo pendiente y estado (activo/inactivo).

9.2 Dashboard

KPIs: total compras, pagos realizados, saldo pendiente, cantidad de proveedores. Filtros por período (Mes, 3 meses, Año, Todo).

9.3 Compras

Historial de compras por proveedor. Filtrable por mes. Muestra: fecha, documento, monto, estado de pago.

9.4 Precios

Evolución de precios de compra por producto. Gráfico de líneas con comparación entre proveedores.

9.5 Ranking

Confiabilidad de proveedores: puntaje basado en puntualidad de entrega, calidad y precio.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Creas "Distribuidora Lima" con RUC 20600000001. Le compraste S/ 2,500 este mes, pagaste S/ 1,800. En Dashboard ves: "Compras: S/ 2,500 · Pagado: S/ 1,800 · Pendiente: S/ 700". En Ranking tiene puntaje 8.5/10.

10. Egresos / Gastos

10.1 Registrar un gasto

1. **Ve a "Egresos"** en el menú.
2. **Toca "Nuevo Gasto"**.
3. **Descripción**: qué se pagó (ej: "Transporte mercadería").
4. **Monto**: cuánto se pagó.
5. **Categoría**: Transporte, Alquiler, Servicios, Otros.
6. **Medio de pago**: Efectivo o Transferencia.
7. **Proveedor** (opcional): vincula al proveedor correspondiente.
8. **Guarda**.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Pagas S/ 35 por elIVERY de mercadería. Registras: "IVERY mercadería", S/ 35, categoría "Transporte", efectivo, proveedor "Distribuidora Lima". Este gasto resta del efectivo en el arqueo.

10.2 Historial

Lista de todos los gastos con filtros por período. Puedes exportar a Excel.

11. Reportes

JorFel ofrece múltiples reportes para analizar tu negocio:

11.1 Reporte General (Dashboard)

Resumen en tiempo real: ventas del día, semana y mes. Gráficas de tendencia, ticket promedio, productos más vendidos.

11.2 Reporte por Turnos

Desglose por turno: apertura, cierre, ventas, gastos, diferencia. IncluyePDF exportable.

11.3 Reporte por Fechas

Selecciona un rango de fechas y ves: total ventas, documentos emitidos, formas de pago, productos más vendidos.

11.4 Ventas por Vendedor

Agrupado por vendedor: cantidad de documentos, total ventas, ticket promedio, desglose por tipo de pago (efectivo, transferencia, crédito). Incluye gráfica comparativa.

11.5 Registro SIRE

Reporte para la Declaración Jurada de la SUNAT. Muestra: boletas, facturas, notas, anulados. Formato compatible con SIRE.

11.6 Rotación de Inventario

Qué productos se venden rápido y cuáles se estancan. Útil para decisiones de compra.

11.7 Consolidado de Boletas

Agrupación de boletas para declaración mensual. Incluye IGV y totales.

11.8 Pedidos

Es el seguimiento de las ventas que un vendedor manda a caja. Muestra **todos los pedidos del mes con su estado**, así se ve en qué terminó cada uno sin tener que cruzar pantallas:

- **En caja**: el pedido está esperando que un cajero lo cobre (todavía no tiene comprobante).
- **Cobrado**: muestra **el número del comprobante emitido** (por ejemplo `NV01-000174`), quién lo cobró y la hora. El código del pedido (`PED-000123`) queda como referencia para poder rastrearlo.
- **Eliminado**: el cajero lo descartó; se ve **el motivo** que escribió y quién lo eliminó.
  Se puede filtrar por estado y por mes. **Quién ve qué**: el **administrador o supervisor** ve todos los pedidos; un **vendedor** ve solo los que él envió, y un **cajero**, los que él cobró (además de los que haya armado).

Toda la trazabilidad queda además en **Auditoría**, con las acciones *Enviar pedido a caja*, *Cobrar pedido* y *Eliminar pedido* del módulo Pedidos.

💡 **CONSEJO**

Todos los reportes se pueden filtrar por tipo de comprobante (NV, Boleta, Factura, NC, ND) y por mes. Usa los filtros para obtener datos precisos.

⚙️ 12. Configuración

Solo accesible para ADMIN. Tiene 8 pestañas:

12.1 Empresa

Datos que aparecen en los comprobantes: Razón Social, RUC, Dirección, Logo, Mensaje legal. También: Régimen tributario, Región exonerada de IGV (Amazonía), Conteo ciego.

12.2 SUNAT

Configuración de facturación electrónica: URL de APIs, modo prueba/producción, series de comprobantes, punto de emisión, tope de DNI para boletas (S/ 700).

12.3 Impresora

URL del servidor de impresión térmica. Botón "Probar servidor" para verificar conexión.

12.4 Envío

Habilitar/deshabilitar envíos a domicilio. Configurar zonas de envío con costos.

12.5 Plantillas

Productos manuales (cartones, bolsas) que aparecen en el PDV sin gestionar inventario.

12.6 Listas de Precio

Crear listas: General, VIP, Distribuidor. Cada producto puede tener precio distinto por lista. Cada cliente se asocia a una lista.

12.7 Promociones

Promociones de volumen: 3×2, 2da al 50%, Llevá X pagá Y, % por volumen, Monto fijo. Se aplican automáticamente en el PDV.

12.8 Cajas

Crear cajas con series de comprobante propias. Cada caja puede tener: Serie Boleta, Serie Factura, Serie NV, Series NC/ND.

> 📋 **EJEMPLO: CREAR PROMOCIÓN "3×2 CERVEZA"**
>
> En `Configuración → Promociones → + Nueva`:
> Nombre: "3×2 Cerveza Pilsen Callao". Tipo: 3×2. Lleva: 3. Paga: 2. Vigencia: 01/09 al 30/09. Producto: "Cerveza Pilsen Callao 330ml". Activa: ✓.
> **En el PDV:** Si el cliente lleva 3, el sistema aplica descuento de 1 unidad automáticamente.

13. Gestión de Usuarios

Solo ADMIN puede gestionar usuarios.

13.1 Crear usuario

1. **Toca "Nuevo Usuario"**.
2. **Nombre y email** (el email es único en Firebase Auth).
3. **Contraseña** (mínimo 6 caracteres).
4. **Rol**: ADMIN, GERENTE, CAJERO, VENDEDOR, PERSONALIZADO.
5. **Caja asignada** (si es CAJERO o VENDEDOR): selecciona la caja de la lista.
6. **Permisos**: si es PERSONALIZADO, configura permiso por permiso.
7. **Series de comprobante** (opcional): si la caja tiene series propias, se completan automáticamente.
8. **Crear**.

13.2 Roles predefinidos

Rol	Permisos incluidos
ADMIN	Todos
GERENTE	Todos excepto: usuarios, configuración, eliminar producto, rectificar turno, proveedores
CAJERO	PDV, turnos, dashboard, clientes, reportes, imprimir, abrir/cerrar turno, cobrar crédito, egresos, ver/cobrar/cancelar ventas pendientes
VENDEDOR	PDV (solo enviar a caja), turnos, clientes, imprimir

13.3 Desactivar / activar

En la lista de usuarios, toca el checkbox al lado del nombre para activar/desactivar. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.

13.4 Restablecer contraseña

Al editar un usuario, toca **"Restablecer Clave"**. Se envía un email de recuperación al usuario.

🔍 14. Auditoría

14.1 Auditoría General

Registro cronológico de todas las acciones: ventas, anulaciones, ajustes, cambios de configuración, login/logout. Incluye: usuario, acción, entidad, fecha, dispositivo.

Filtros: por usuario, por tipo de acción, por fecha. Exportación a Excel.

14.2 Auditoría de Caja

Vista específica de movimientos de caja: aperturas, cierres, diferencias, rectificaciones. Incluye diagnóstico automático de problemas.

14.3 Panel de Errores

Errores capturados de la app: mensaje, stack trace, contexto, ruta, dispositivo, usuario. Útil para debugging.

⭐ 15. Funciones Especiales

15.1 Modo offline

JorFel funciona sin internet para consultar productos, precios y stock. Las ventas requieren conexión para sincronizar con Firestore. Aparece un banner "Sin conexión" cuando estás offline.

15.2 Modo oscuro

Cambia entre tema claro y oscuro desde el icono de sol/luna en el header. La preferencia se guarda automáticamente.

15.3 Pantalla del cliente

Genera un código QR que el cliente escanea con su celular. Ve en tiempo real: productos, cantidades, precios, descuentos y total. Ideal para transparencia.

15.4 Notas de crédito / débito

Desde **Reportes**, al ver un documento, puedes generar: Nota de Crédito (NC) para devoluciones, Nota de Débito (ND) para cargos adicionales. El sistema usa las series configuradas.

15.5 Anulación de ventas

Desde **Reportes**, selecciona un documento y toca "Anular". Requiere motivo. Solo se pueden anular ventas del mismo día. El stock se restaura automáticamente.

⚠️ No confundir con **eliminar un pedido en espera** (sección 3.2): ahí todavía no hay comprobante que anular y el stock nunca se descontó, así que no se restaura nada.

15.6 Impresión de tickets

Si hay una impresora térmica configurada (`Configuración → Impresora`), después de cada venta aparece el botón "Imprimir". Soporta tickets de 80mm con logo, datos de empresa, items, totales y QR. Al pie el ticket indica **quién vendió y quién cobró** (`Vendedor: … · Cajero: …`), o solo el cajero cuando es la misma persona.

15.7 Compartir comprobante

Al completar una venta, puedes compartir el comprobante por WhatsApp o copiar el resumen al portapapeles.

15.8 Respaldo de datos

Todos los datos viven en Firestore (Firebase) con backup automático. No se pierden datos si el dispositivo falla.

📖 Glosario

Término	Significado
NV	Nota de Venta — comprobante interno sin envío a SUNAT
Pedido (PED-...)	Venta armada por un vendedor y enviada a caja, todavía sin comprobante: el cajero decide NV, Boleta o Factura al cobrarla
NC	Nota de Crédito — devuelve dinero al cliente (devolución)
ND	Nota de Débito — cobra dinero adicional al cliente
PWA	Progressive Web App — app web instalable sin Play Store
Kardex	Historial de movimientos de stock de un producto
Arqueo	Verificación del efectivo físico contra el registrado
Conteo ciego	El cajero escribe el conteo sin ver el esperado
Bolsillo	Tipo de pago: efectivo o transferencia
Medio	Detalle del pago: efectivo, yape, plin, tarjeta, transferencia
SIRE	Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SUNAT)
RFM	Recency, Frequency, Monetary — clasificación de clientes
IGV	Impuesto General a las Ventas (18% en Perú)
Afectación	Tipo tributario del producto: Gravado (10), Exonerado (20), Inafecto (30)

📞 Soporte

¿Necesitas ayuda?

- ✓ Consulta este manual siempre que lo necesites.
- ✓ El administrador del sistema puede configurar permisos, usuarios y cajas.
- ✓ Para errores técnicos, revisa el panel de Auditoría → Errores.
- ✓ Los datos se sincronizan automáticamente con la nube (Firebase).

16. Emisión Electrónica y SUNAT

Dos componentes: la aplicación y el servicio de emisión

El sistema funciona con **dos componentes** que trabajan juntos y que están desplegados por separado:

- **La aplicación web** (lo que usted usa en el navegador), alojada en **Firebase Hosting**: registra la venta, asigna la serie y el número del comprobante, descuenta el stock, actualiza el turno e imprime el comprobante.
- **El servicio de emisión (backend)**, un servicio propio desplegado **en la nube de Amazon Web Services** (como función sin servidor detrás de su pasarela de servicios) y **es el único componente que se comunica con la SUNAT**. Recibe los datos del comprobante desde la aplicación, los valida, construye el archivo electrónico (XML en el estándar UBL 2.1), lo **firma con el certificado digital** del negocio, lo empaqueta y lo envía. La SUNAT responde con la constancia de recepción (el *CDR*), que vuelve a la aplicación y queda guardada en el documento de venta.
  Importante: la aplicación web **no envía comprobantes por sí sola**. Si el servicio de emisión no está disponible o el equipo no tiene internet, la venta se registra igual y el comprobante queda **emitido en el sistema con su número**, pero el envío queda **pendiente** hasta que el servicio responda. Es una separación intencional: el certificado digital y las claves de SUNAT viven únicamente en el servicio, nunca en el navegador.

Qué significa cada estado del envío

Estado	Qué significa	Qué hacer
Pendiente	El comprobante está emitido y todavía no se envió (por ejemplo, no había internet).	Enviarlo desde *Reportes → SUNAT* cuando haya conexión. El comprobante no se pierde.
Aceptado	La SUNAT lo recibió y devolvió su constancia (CDR).	Nada: la constancia queda guardada en el sistema.
Ya registrado	La SUNAT ya tenía ese comprobante (por ejemplo, se envió dos veces por un corte de conexión).	Nada: el sistema lo marca como aceptado y no se duplica.
Rechazado	La SUNAT lo recibió pero lo observó; el motivo viene en el detalle.	Leer el motivo y corregir lo que indica. Consultar con el administrador antes de rehacer nada.
Error	No se pudo completar el envío (sin internet o el servicio no respondió a tiempo).	**Reintentar el envío del mismo comprobante**, nunca emitir uno nuevo para la misma venta.

Qué necesita el sistema para emitir

- El **servicio de emisión disponible** (es un servicio en la nube: no se apaga con el equipo del negocio, pero requiere que el negocio tenga internet).

- **Conexión a internet** en el equipo donde se cobra.
- **Certificado digital vigente** del negocio: se renueva todos los años y lo administra el responsable del sistema.
- **Datos de emisión configurados**: RUC y razón social del negocio, series de cada tipo de comprobante y punto de emisión (*Configuración → Empresa y Cajas*).

Recomendaciones de operación

- Revisar **una vez al día** en *Reportes → SUNAT* que no queden comprobantes en estado pendiente o con error; enviarlos antes de cerrar el turno.
- **No emitir un comprobante nuevo** para una venta que muestra error: se reintenta el mismo; si se emitiera otro, la venta quedaría declarada dos veces.
- Ante dudas con un comprobante rechazado, **consultar al administrador** antes de anular o rehacer.
- Las **notas de venta** son internas: se agrupan en una boleta consolidada y es esa boleta la que se envía a la SUNAT.

🎯 17. Configuración Recomendada

Esta sección responde a la pregunta **«¿cuántas cajas, cuántas personas y cuántos productos puede manejar el sistema con estabilidad?»**. Las cantidades de la tabla están **validadas con pruebas de carga** (detalle al final de la sección): son la configuración que se recomienda instalar.

17.1 Cuántas cajas, cuántas personas y cuántas cuentas

Parámetro	Recomendado	Por qué
Cajas (puntos de emisión)	**3** · hasta 4	Cada caja con **su propia serie** (NV01, NV02, NV03…): con series distintas, cada caja numera por su cuenta y no compite con las otras.
Cajeros	**1 por caja**	El cajero es el dueño del **turno** y del **cajón**: así el arqueo coincide con la plata física.
Vendedores	**3 por caja** (9 en total)	Escenario probado: 9 vendedores enviando pedidos a la vez, sin un solo fallo.
Cuentas totales	**12 a 15**	3 cajeros + 9 vendedores + 1 a 3 administradores/supervisores. **Una cuenta por persona y por equipo**.
Turnos	**2 por caja al día**	Mañana y tarde: el registro del turno se mantiene liviano y el cierre, legible.

> ⚠️ **La regla que más problemas evita: una cuenta por persona**
>
> Si dos personas usan la **misma cuenta**, el sistema muestra el aviso *«Sesión en otro dispositivo»* y **bloquea el cobro** hasta que alguien confirme. No es un error: es el control de sesión única. La solución es darle a cada empleado su propia cuenta desde *Usuarios*, y que cada equipo (cada caja) use su propio perfil del navegador.

17.2 Cuántos productos

- **Hasta 2.000 productos activos** es la configuración cómoda: la app abre con el catálogo completo en unos segundos y el buscador responde al instante.
- Entre **2.000 y 4.000** sigue funcionando, pero la primera carga del día se nota más lenta (unos 10 a 12 segundos).
- Se recomienda **mantener activos solo los productos que rotan** y archivar el resto: el historial de ventas y el kardex no se pierden, y la app queda más ágil.

17.3 Hasta dónde se puede crecer

Recurso	🟢 Recomendado	🟡 Funciona, conviene revisar	🔴 No recomendado
Cajas	3 (hasta 4)	5 a 8	Compartir una serie entre cajas

Recurso	🟢 Recomendado	🟡 Funciona, conviene revisar	🔴 No recomendado
Vendedores	9 (3 por caja)	12 a 15	Más de 20 enviando pedidos a la vez
Cuentas activas	12 a 15	16 a 25	Más de 25 sin control de permisos
Productos activos	Hasta 2.000	2.000 a 4.000	Más de 10.000
Ventas por día	Hasta 360	360 a 2.000	Más de 2.000
Ventas por turno	Hasta 250	250 a 800	Más de 1.600 en un mismo turno
Pedidos al mismo tiempo	Hasta 18	Unos 36	Más de 36

Si el negocio se acerca a un límite: agregue una serie propia por caja nueva, parta el día en dos turnos, archive los productos que no rotan y avise al responsable del sistema para ampliar el plan de la nube.

17.4 Qué equipo y qué conexión conviene en cada caja

Equipo

- ✓ **PC de caja**: cualquier equipo de los últimos años (4 GB de RAM como mínimo, 8 GB recomendado). No hace falta una computadora potente: todo el trabajo pesado está en la nube.
- ✓ **Pantalla de 1366×768 o más**: el PDV necesita al menos 1024 píxeles de ancho para mostrar el catálogo y el carrito uno al lado del otro.
- ✓ **Ticketera térmica** de 58 u 80 mm (USB o red) y, si se usa, **cajón monedero** conectado a la impresora.
- ✓ **Lector de códigos** USB; también sirve la cámara del equipo desde la app.
- ✓ **Estabilizador o UPS** para el equipo y el router: evita perder un ticket a mitad de impresión.

Conexión

- ✓ **Internet estable** (cualquier plan de 10 Mbps o más alcanza: el sistema mueve muy pocos datos).
- ✓ **Respaldo móvil (4G) con conmutación automática**: las ventas necesitan conexión; sin internet **no se puede cobrar** (la app sí permite consultar lo que ya está en el equipo).
- ✓ **Cable de red en las cajas**; el Wi-Fi queda para tablets y para la pantalla del cliente.
- ✓ **Reloj del equipo en hora automática**: las fechas del turno y de los reportes usan la hora del equipo.
- ✓ **Instalar la app como aplicación** (Chrome → «Instalar») y fijarla en la barra de tareas.

17.5 Antes de dar la instalación por terminada

#	Punto a verificar	Cómo se comprueba
1	Las cajas están creadas con sus series y cada cajero tiene la suya asignada	*Configuración* → *Cajas* y *Usuarios* → *Editar* → *Caja*
2	Cada persona tiene su propia cuenta	No se comparte ningún usuario ni contraseña
3	Los permisos de cada rol están definidos y **aplicados también del lado del servidor**	Pendiente del responsable del sistema (ver la nota de abajo)
4	Hay **copias de seguridad automáticas** y una restauración probada	Pendiente del responsable del sistema
5	La dirección del servicio de emisión SUNAT está configurada en **https**	*Configuración* → *Empresa*
6	Venta de prueba de S/ 1	Número nuevo, stock −1, ticket impreso, un movimiento en el kardex
7	Cierre de turno	El «debería haber» coincide con el conteo físico
8	Prueba de corte de internet	La app avisa que está sin conexión y bloquea el cobro (es lo correcto)

> **Dos tareas que dependen del responsable del sistema**
>
> Para poder afirmar que la instalación funciona **al 100 %** faltan dos tareas técnicas, que no se resuelven desde la pantalla del usuario: **(a) aplicar los permisos por rol del lado del servidor** —hoy la base permite leer y escribir a cualquier usuario autenticado— y **(b) programar las copias de seguridad automáticas**. La configuración de esta sección funciona sin ellas, pero con esas dos tareas cerradas el sistema queda además protegido.

17.6 De dónde salen estos números

Las cantidades de esta sección se obtuvieron con **pruebas de carga** hechas el **21 de septiembre de 2026** sobre un entorno de pruebas **equivalente y aislado** (nunca sobre la base real del negocio), con el escenario recomendado: 3 cajas con series NV01/NV02/NV03, 3 cajeros, 9 vendedores, 3 turnos, 2.000 productos.

- **72 de 72** cobros simultáneos (24 por caja) terminaron correctamente: **ninguna venta perdida**.
- **360 de 360** ventas de una jornada completa (900 líneas) se registraron **sin fallos** con las 9 personas trabajando a la vez.
- La numeración quedó **sin huecos ni números repetidos** en las tres series.
- Los **tres cierres de caja cuadraron al céntimo** contra la suma de sus comprobantes.
- **Ningún producto quedó con stock negativo** y un pedido cobrado dos veces al mismo tiempo fue rechazado correctamente la segunda vez.
- El catálogo del PDV y el buscador **no se vuelven más lentos** cuando crece la cantidad de productos: la pantalla dibuja de a 60 tarjetas y una búsqueda tarda milésimas de segundo.

Nota: las pruebas se hicieron en un entorno de emulación local, no sobre la nube de producción. Garantizan **corrección y margen** (no se pierde una venta, no se repite un número, no se descuadra la caja); los tiempos exactos pueden variar según la conexión del local. Los valores marcados en 🟡 son estimaciones razonables, no mediciones.
